

# Capítulo 5: Aplicações das Leis de Newton

FSC5101 — Física I (Mecânica Clássica)

Prof. Reinaldo Haas

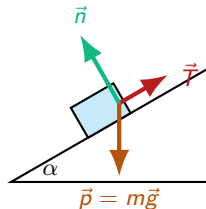
Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC  
Departamento de Física

2026

# Visão Geral dos 24 Exemplos Oficiais (Young & Freedman 12ª ed.)

## Divisão Didática do Capítulo 5

- **5.1 Partículas em Equilíbrio** ( $\sum \vec{F} = 0$ ): Exemplos 5.1 a 5.5.
- **5.2 Dinâmica das Partículas** ( $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ ): Exemplos 5.6 a 5.12.
- **5.3 Forças de Atrito e Arraste**: Exemplos 5.13 a 5.19.
- **5.4 Movimento Circular Uniforme**: Exemplos 5.20 a 5.24.
- **5.5 As 4 Forças Fundamentais da Natureza.**



## 5.1 Uso da Primeira Lei de Newton: Partículas em Equilíbrio

### Condição de Equilíbrio ( $\vec{a} = 0$ )

$$\sum \vec{F} = 0 \iff \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

### Regra Fundamental do DCL

Desenhe **apenas** forças externas exercidas **SOBRE** o corpo isolado!

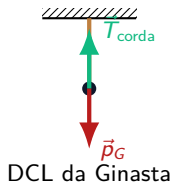
### Passos Estratégicos

- 1 Isolamento do corpo e eixos ( $x, y$ ).
- 2 Diagrama do Corpo Livre (DCL).
- 3 Decomposição vectorial das forças.
- 4 Resolução do sistema linear.

## Exemplo 5.1: Equilíbrio 1D — Ginasta em Corda sem Massa

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Uma ginasta de massa  $m_G = 50,0$  kg está subindo em uma corda leve, de massa desprezível, pendurada no teto de um ginásio. (a) Qual é o peso da ginasta? (b) Qual é a força exercida pela corda sobre a ginasta? (c) Qual é a tensão na extremidade superior da corda, onde ela está presa ao teto?



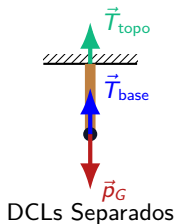
### Resolução

- **Peso:**  $p_G = m_G g = (50,0)(9,80) = 490$  N
- **Força da Corda:**  $T_{\text{corda}} - p_G = 0 \implies T_{\text{corda}} = 490$  N
- **Tensão no Teto:**  $T_{\text{teto}} - T_{\text{corda}} = 0 \implies T_{\text{teto}} = 490$  N

## Exemplo 5.2: Equilíbrio 1D — Ginasta em Corda com Massa

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Suponha agora que a ginasta de massa  $m_G = 50,0$  kg esteja suspensa em uma corda de massa não desprezível  $m_C = 2,00$  kg. (a) Ache a tensão na extremidade superior da corda (onde ela se prende ao teto). (b) Ache a tensão na extremidade inferior da corda (onde a ginasta a segura).



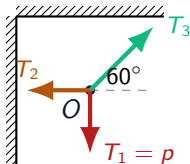
### Resolução

- **Tensão na Base:** Suporta apenas a ginasta  
 $\Rightarrow T_{\text{base}} = m_G g = 490 \text{ N}.$
- **Tensão no Topo:** Suporta ginasta e corda  
 $\Rightarrow T_{\text{topo}} = (m_G + m_C)g = (52,0)(9,80) = 509,6 \text{ N}.$

## Exemplo 5.3: Equilíbrio 2D — Motor Suspenso por Correntes

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um motor de automóvel de peso  $p$  está suspenso por uma corrente unida a um anel sem massa  $O$ . O anel por sua vez é sustentado por outras duas correntes, uma fixa ao teto formando um ângulo de  $60^\circ$  com a horizontal e a outra fixa a uma parede vertical. Ache as tensões em cada uma das três correntes em termos de  $p$ .



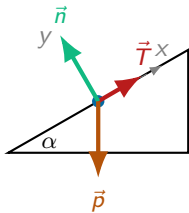
### Resolução no Anel $O$

- **Eixo  $y$ :**  $T_3 \sin 60^\circ - p = 0 \implies T_3 = \frac{p}{\sin 60^\circ} \approx 1,155 p$
- **Eixo  $x$ :**  $T_3 \cos 60^\circ - T_2 = 0 \implies T_2 = 0,577 p$
- **Corda Vertical:**  $T_1 = p$

## Exemplo 5.4: Plano Inclinado sem Atrito em Equilíbrio (Carro na Rampa)

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um carro de peso  $p$  repousa sobre uma rampa de aterrissagem inclinada de um ângulo  $\alpha$  em relação à horizontal. O carro é mantido em repouso por meio de um cabo de aço preso à rampa. Ache a tensão  $T$  no cabo e a força normal  $n$  exercida pela rampa sobre o carro.



### Resolução com Eixos Rotacionados

Rotacionando os eixos paralelamente ao plano inclinado:

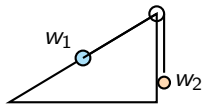
$$\sum F_x = T - p \sin \alpha = 0 \implies T = p \sin \alpha$$

$$\sum F_y = n - p \cos \alpha = 0 \implies n = p \cos \alpha$$

## Exemplo 5.5: Corpos Acoplados em Equilíbrio (Rampa e Peso Suspenso)

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um bloco de peso  $w_1$  repousa sobre uma rampa sem atrito inclinada de um ângulo  $\alpha$ . Esse bloco está ligado a um peso suspenso  $w_2$  por meio de um fio leve e inextensível que passa por uma roldana sem atrito. (a) Ache o valor do peso  $w_2$  necessário para que o sistema permaneça em equilíbrio. (b) Ache a força normal  $n_1$  exercida pela rampa sobre o bloco 1.



### Resolução

- **Corpo Suspenso 2:**  $T - w_2 = 0 \implies T = w_2$
- **Bloco na Rampa 1:**  
 $T - w_1 \sin \alpha = 0 \implies w_2 = w_1 \sin \alpha$
- **Normal na Rampa:**  $n_1 = w_1 \cos \alpha$

## 5.2 Uso da Segunda Lei de Newton: Dinâmica das Partículas

### Segunda Lei de Newton ( $\vec{a} \neq 0$ )

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \iff \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

### ALERTA CRUCIAL!

$m\vec{a}$  **NÃO É UMA FORÇA!** Nunca desenhe  $m\vec{a}$  dentro do DCL. Desenhe  $\vec{a}$  ao lado!

**ERRADO!**

Incluir  $m\vec{a}$  no DCL

**CERTO!**

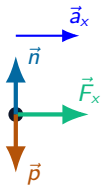
Desenhar  $\vec{a}$  ao lado



## Exemplo 5.6: Aceleração em Linha Reta — Carro de Corridas

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um carro de corrida de massa  $m = 1000 \text{ kg}$  é acelerado a partir do repouso sobre uma pista retilínea e horizontal, atingindo a velocidade  $v = 30,0 \text{ m/s}$  ( $108 \text{ km/h}$ ) em um intervalo de tempo  $t = 6,00 \text{ s}$ . Supondo aceleração constante, calcule a força horizontal resultante exercida sobre o veículo.



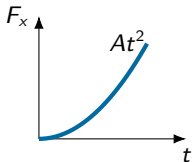
### Resolução

- 1 Aceleração média:  $a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{30-0}{6,0} = 5,0 \text{ m/s}^2$
- 2 Segunda Lei:  
 $F_x = ma_x = (1000 \text{ kg})(5,0 \text{ m/s}^2) = 5000 \text{ N}$

## Exemplo 5.7: Força Variável com o Tempo em Foguete de Teste

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um foguete de testes com massa  $m$  parte do repouso em  $t = 0$  sobre uma pista horizontal e sem atrito. O motor do foguete fornece uma força de empuxo horizontal que varia com o tempo segundo a relação  $F_x(t) = At^2$ , onde  $A$  é uma constante positiva. Determine: (a) a velocidade  $v_x(t)$  do foguete em função do tempo; (b) a posição  $x(t)$  em função do tempo.



### Integração

$$a_x(t) = \frac{F_x(t)}{m} = \frac{A}{m}t^2$$

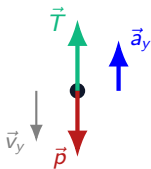
$$v_x(t) = \int_0^t a_x(t')dt' = \frac{A}{3m}t^3$$

$$x(t) = \int_0^t v_x(t')dt' = \frac{A}{12m}t^4$$

## Exemplo 5.8: Elevador em Frenagem — Tensão no Cabo

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um elevador e seus passageiros possuem massa total  $m = 800$  kg. O elevador está descendo com velocidade escalar inicial de  $10,0$  m/s e é trazido ao repouso com aceleração constante em uma distância de  $25,0$  m. Determine a tensão  $T$  no cabo de sustentação do elevador durante o processo de frenagem.



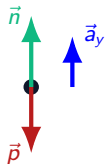
### Resolução

- Aceleração:  $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y\Delta y \implies a_y = +2,0 \text{ m/s}^2$  (para cima)
- Segunda Lei:  $\sum F_y = T - mg = ma_y$
- $T = m(g + a_y) = 800(9,80 + 2,0) = 9440 \text{ N}$

## Exemplo 5.9: Peso Aparente de Passageira na Balança no Elevador

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Uma passageira de massa  $m = 50,0$  kg está sobre uma balança de mola instalada no piso do elevador do Exemplo 5.8, que acelera para cima com  $a_y = +2,00$  m/s<sup>2</sup>. (a) Qual é a leitura fornecida pela balança (o peso aparente da passageira)? (b) Qual seria a leitura se o elevador estivesse acelerando para baixo com  $a_y = -2,00$  m/s<sup>2</sup>?



### Resolução

- Força Normal  $n$  é a leitura da balança:

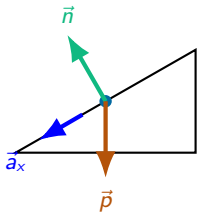
$$n - m_G g = m_G a_y \implies n = m_G (g + a_y)$$

- $n = 50(9,80 + 2,0) = 590$  N (Sensação de estar mais pesada!)

## Exemplo 5.10: Tobogã Descendo Encosta sem Atrito

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um tobogã cheio de estudantes (com massa total  $m$  e peso  $p$ ) escorrega encosta abaixo em um morro coberto de neve sem atrito, com inclinação constante de ângulo  $\alpha$ . Calcule a aceleração do tobogã e a força normal exercida pela encosta sobre ele.



### Resolução

$$\sum F_x = mg \sin \alpha = ma_x \implies a_x = g \sin \alpha \quad (\text{rampa abaixo})$$

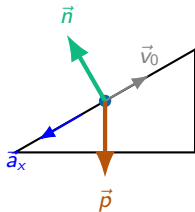
$$\sum F_y = n - mg \cos \alpha = 0 \implies n = mg \cos \alpha$$

**Conclusão:** A aceleração independe da massa total do tobogã!

## Exemplo 5.11: Tobogã Subindo Encosta sem Atrito

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

O mesmo tobogã do Exemplo 5.10 é lançado para cima na encosta sem atrito com uma velocidade inicial  $v_0$ . (a) Qual é a aceleração do tobogã enquanto ele sobe a rampa? (b) Que distância  $d$  o tobogã percorre rampa acima antes de parar momentaneamente?



### Resolução

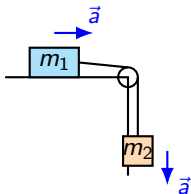
$$\sum F_x = -mg \sin \alpha = ma_x \implies a_x = -g \sin \alpha \quad (\text{frenagem})$$

$$v_x^2 = v_0^2 + 2a_x d = 0 \implies d = \frac{v_0^2}{2g \sin \alpha}$$

## Exemplo 5.12: Dois Corpos Acoplados (Máquina de Atwood Horizontal)

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um cavaleiro de laboratório de massa  $m_1$  move-se sobre um trilho de ar horizontal sem atrito. Ele está conectado por meio de um fio leve e inextensível sobre uma roldana sem atrito a um bloco suspenso de massa  $m_2$ . Encontre: (a) a aceleração  $a$  do sistema de dois corpos; (b) a tensão  $T$  no fio.



### Resolução

Equações de movimento:

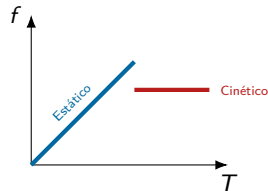
$$\text{Corpo 1: } T = m_1 a, \quad \text{Corpo 2: } m_2 g - T = m_2 a$$

$$a = \left( \frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) g, \quad T = \left( \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) g$$

## 5.3 Forças de Atrito: Estático, Cinético e Rolamento

### Modelagem do Atrito

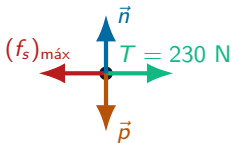
- **Estático** ( $f_s$ ):  $f_s \leq \mu_s n \implies (f_s)_{\text{máx}} = \mu_s n$
- **Cinético** ( $f_c$ ):  $f_c = \mu_c n$  ( $\mu_c < \mu_s$ )
- **Rolamento** ( $f_r$ ):  $f_r = \mu_r n$  ( $\mu_r \ll \mu_c$ )



## Exemplo 5.13: Coeficiente de Atrito Estático em Engradado

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

**ATRITO EM UM MOVIMENTO HORIZONTAL:** Você está tentando mover um engradado de 500 N sobre um piso plano. Para iniciar o movimento, você precisa aplicar uma força horizontal de módulo igual a 230 N. Depois da 'quebra do vínculo' e de iniciado o movimento, você necessita apenas de 200 N para manter o movimento com velocidade constante. Qual é o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético?



### Resolução

No limite do movimento:

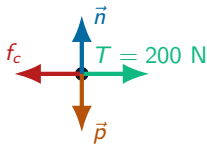
$$(f_s)_{\text{máx}} = T = 230 \text{ N}, \quad n = p = 500 \text{ N}$$

$$\mu_s = \frac{(f_s)_{\text{máx}}}{n} = \frac{230 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0,46$$

## Exemplo 5.14: Coeficiente de Atrito Cinético em Engradado

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

No Exemplo 5.13, assim que o engradado de 500 N entra em movimento, você descobre que é necessária apenas uma força horizontal de 200 N para mantê-lo se movendo com velocidade constante. Qual é o coeficiente de atrito cinético  $\mu_c$  entre o engradado e o piso?



### Resolução

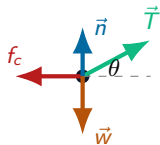
$$\mu_c = \frac{f_c}{n} = \frac{200 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0,40$$

Note que  $\mu_c < \mu_s$  ( $0,40 < 0,46$ ).

## Exemplo 5.15: Puxando Engradado sob Ângulo em Relação à Horizontal

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Você puxa o engradado de peso  $w = 500 \text{ N}$  do Exemplo 5.14 com uma corda inclinada a um ângulo  $\theta = 30,0^\circ$  acima da horizontal. O coeficiente de atrito cinético é  $\mu_c = 0,40$ . Qual é a tensão  $T$  na corda necessária para mover o engradado com velocidade constante?



### Resolução

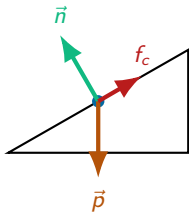
$$n = w - T \sin \theta, \quad f_c = \mu_c (w - T \sin \theta)$$

$$T \cos \theta = \mu_c (w - T \sin \theta) \implies T = \frac{\mu_c w}{\cos \theta + \mu_c \sin \theta}$$

## Exemplo 5.16: Tobogã em MRU em Plano Inclinado com Atrito

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um tobogã escorrega para baixo em uma encosta coberta de neve com atrito. Deduza a expressão para o ângulo de inclinação  $\alpha$  da encosta para o qual o tobogã desliza com velocidade constante em função do coeficiente de atrito cinético  $\mu_c$ .



### Resolução

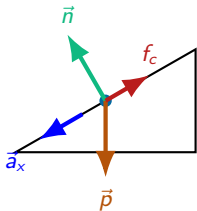
$$\sum F_x = mg \sin \alpha - f_c = 0 \implies mg \sin \alpha = \mu_c mg \cos \alpha$$

$$\tan \alpha = \mu_c \implies \alpha = \arctan \mu_c$$

## Exemplo 5.17: Tobogã Acelerando em Plano Inclinado com Atrito

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Se a encosta do Exemplo 5.16 tiver uma inclinação de ângulo  $\alpha$  maior do que  $\arctan \mu_c$ , o tobogã acelera rampa abaixo. Determine a expressão para a aceleração  $a_x$  do tobogã em função de  $g$ ,  $\alpha$  e  $\mu_c$ .



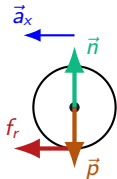
### Resolução

$$\sum F_x = mg \sin \alpha - \mu_c mg \cos \alpha = ma_x$$
$$a_x = g(\sin \alpha - \mu_c \cos \alpha) \quad (\text{rampa abaixo})$$

## Exemplo 5.18: Força de Atrito de Rolamento em Automóvel

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um automóvel de massa  $m = 1000$  kg rola em piso plano com coeficiente de atrito de rolamento  $\mu_r = 0,0030$ . Calcule a força de resistência de rolamento  $f_r$  exercida sobre o veículo e a desaceleração resultante quando ele rola em ponto morto.



### Resolução

$$f_r = \mu_r n = \mu_r mg = (0,003)(1000)(9,80) = 29,4 \text{ N}$$

$$a_x = -\mu_r g = -(0,003)(9,80) = -0,0294 \text{ m/s}^2$$

## Exemplo 5.19: Velocidade Terminal de Pára-Quedista

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um paraquedista de massa  $m = 50,0$  kg salta de um avião e cai verticalmente sob a ação da gravidade e do arraste do ar  $f = Dv^2$ , onde  $D = 0,250$  kg/m. Calcule a velocidade terminal  $v_t$  atingida pelo paraquedista quando a aceleração se anula.



### Resolução

Na velocidade terminal,  $a_y = 0 \implies Dv_t^2 = mg$ :

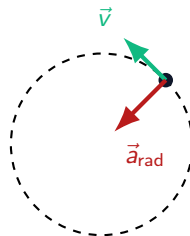
$$\begin{aligned} v_t &= \sqrt{\frac{mg}{D}} = \sqrt{\frac{(50,0)(9,80)}{0,25}} \\ &= 44,3 \text{ m/s} \approx 160 \text{ km/h} \end{aligned}$$

## 5.4 Dinâmica do Movimento Circular Uniforme

### Aceleração Centrípeta / Radial

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

$$F_{\text{rad, resultante}} = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R}$$



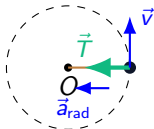
### A Falácia Centrífuga

Não existe "força centrífuga" puxando para fora em referenciais inerciais!

## Exemplo 5.20: Trenó em Movimento Circular em Pista Horizontal

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um trenó de massa  $m = 200$  kg está preso por uma corda de comprimento  $R = 5,00$  m a um estaca fixa no centro de um lago congelado e sem atrito. O trenó gira em um círculo horizontal com velocidade constante  $v = 10,0$  m/s. Calcule a força de tensão  $T$  exercida pela corda.



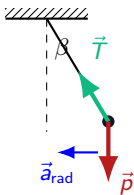
### Resolução

$$\sum F_{\text{rad}} = T = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R}$$
$$T = (200 \text{ kg}) \frac{(10 \text{ m/s})^2}{5,0 \text{ m}} = 4000 \text{ N}$$

## Exemplo 5.21: Pêndulo Cônico

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Uma pequena esfera de massa  $m$  está suspensa por um fio leve de comprimento  $L$  e gira em um círculo horizontal de raio  $R$  com velocidade constante  $v$ . O fio forma um ângulo constante  $\beta$  com a vertical. Determine: (a) a tensão  $T$  no fio; (b) o período  $P$  do movimento em termos de  $L$ ,  $\beta$  e  $g$ .



### Resolução

$$T \cos \beta = mg \implies T = \frac{mg}{\cos \beta}$$

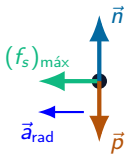
$$T \sin \beta = m \frac{v^2}{R} \implies \tan \beta = \frac{v^2}{gR}$$

$$v = \sqrt{gR \tan \beta}, \quad P = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \beta}{g}}$$

## Exemplo 5.22: Curva Plana com Atrito em Rodovia

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um automóvel de massa  $m$  percorre uma curva plana horizontal não sobreelevada de raio  $R = 50,0$  m. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto seco é  $\mu_s = 0,90$ . Calcule a velocidade máxima  $v_{\text{máx}}$  com que o carro pode fazer a curva sem derrapar.



### Resolução

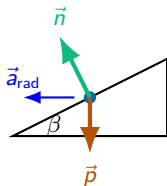
$$f_s = m \frac{v^2}{R} \leq (f_s)_{\text{máx}} = \mu_s mg$$

$$m \frac{v_{\text{máx}}^2}{R} = \mu_s mg \implies v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g R}$$

## Exemplo 5.23: Curva Inclinada sem Atrito em Rodovia

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Engenheiros projetam uma curva de raio  $R = 50,0$  m em uma rodovia expressa para uma velocidade de projeto  $v = 25,0$  m/s (90 km/h). Qual deve ser o ângulo de inclinação  $\beta$  da pista para que os carros possam fazer a curva com segurança sem depender do atrito?



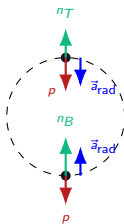
### Resolução

$$n \sin \beta = m \frac{v^2}{R} \quad \text{e} \quad n \cos \beta = mg$$
$$\tan \beta = \frac{v^2}{gR} \implies \beta = \arctan \left( \frac{v^2}{gR} \right)$$

## Exemplo 5.24: Movimento Circular em Círculo Vertical (Roda-Gigante)

### Enunciado Oficial do Problema (Young & Freedman 12ª ed.)

Um passageiro de massa  $m$  anda em uma roda-gigante de raio  $R$  que gira em um círculo vertical com velocidade angular e linear constantes  $v$ . Calcule a força normal  $n$  exercida pelo assento sobre o passageiro: (a) no ponto mais alto da trajetória (topo); (b) no ponto mais baixo da trajetória (base).



### Resolução

- **Topo:**  $n_T - mg = -m\frac{v^2}{R} \implies n_T = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right)$
- **Base:**  $n_B - mg = +m\frac{v^2}{R} \implies n_B = m\left(g + \frac{v^2}{R}\right)$

## 5.5 As Quatro Forças Fundamentais da Natureza

| Interação              | Alcance        | Intensidade | Papel na Natureza                                              |
|------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Gravitacional</b>   | Infinito       | $10^{-38}$  | Órbitas de planetas, peso, marés, estrutura do universo.       |
| <b>Eletromagnética</b> | Infinito       | $10^{-2}$   | Forças de contato (normal, atrito, tensão), ligações químicas. |
| <b>Fraca</b>           | $< 10^{-18}$ m | $10^{-13}$  | Decaimento beta radioativo, reações em supernovas.             |
| <b>Forte (Nuclear)</b> | $< 10^{-15}$ m | 1           | Coesão de prótons e nêutrons no núcleo atômico; fusão solar.   |

## Checklist para a Prova

- 1 Identificou se é **Equilíbrio** ( $\sum \vec{F} = 0$ ) ou **Dinâmica** ( $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ )?
- 2 Isolou o corpo e fez o **DCL** sem incluir  $m\vec{a}$ ?
- 3 Distinguiu atrito estático ( $f_s \leq \mu_s n$ ) e cinético ( $f_c = \mu_c n$ )?
- 4 No MCU, direcionou a resultante para o centro ( $mv^2/R$ )?

## Bons Estudos!

Prof. Reinaldo Haas

Departamento de Física — UFSC